



Universidade de Brasília – UnB (FGA)

Curso de Engenharia de Software

NOME				Avaliação P1
MATRÍCULA		DATA DA APLICAÇÃO	28/05/2024	

Baixar PROJETO A

ORIENTAÇÕES INICIAIS

- No *script Consultas* deverá existir o cabeçalho padrão exigido nesta avaliação correto e completamente preenchido;
- A prova é individual e prática, sendo responsabilidade somente do ESTUDANTE ESTAR SALVANDO a solução a ser entregue, além de cumprir as exigências e o prazo limite de entrega SOMENTE no ambiente em que foi solicitada;
- A entrega que NÃO acontecer na atividade do MOODLE receberá nota mínima (**zero**), independente de qualquer justificativa, demonstrando na avaliação prática a falta de habilidade necessária na disciplina (duração de **1h30**);
- Esta FOLHA de questões deverá ser preenchida e ENTREGUE ao DOCENTE assim que o estudante TERMINAR a prova;
- Não é permitida a consulta de qualquer tipo de material ou pessoa para a resolução desta avaliação, em que só podem ser usados os softwares utilizados pela disciplina: **MySQL 8** e **Workbench**;
- O **arquivo DOC** do projeto disponibilizado com o **backup** gerado pelo **mysqldump** orientará a correção desta avaliação;
- Um arquivo compactado no **formato ZIP** será disponibilizado pelo docente contendo o arquivo de documentação (**DOC**) do projeto e o **backup** parcial da base de dados que será analisada e utilizada para realização desta avaliação;
- Um único arquivo de *script (Consultas)* será entregue no MOODLE funcionando completamente no formato (extensão) **.sql** e contendo a Visão e as Consultas exigidas no enunciado com suas respectivas identificações (**AA, BB, CC**). Este arquivo respeitará as regras de nome do arquivo a ser entregue, sem espaços, traços ou acentos e com documentação coerente exigida pela disciplina/turma, que resolverá o problema proposto respeitando as regras:
- **ARQUIVO: p1Consultas_ + seu primeiro nome + seu último nome (sem matrícula)**

Exemplo para a aluna Ana Maria Braga ⇒ **p1Consultas_AnaBraga.sql - ARQUIVO para entrega no MOODLE**

QUESTÕES AVALIATIVAS

- (1,0)** Para resolver a **P1** será necessário RESTAURAR o **backup** da base de dados do projeto que foi indicado acima nesta folha de questões, ao qual você deverá preencher na atividade do MOODLE, que estará aguardando tal instrução para o **MySQL 8** nos DEZ PRIMEIROS MINUTOS DA PROVA. Depois desse tempo você não terá mais acesso a esta questão e será corrigida a resposta da primeira questão somente com a instrução de restaurar o **backup** que você informou. Caso tal instrução não seja informada ou esteja incorreta, o **backup** não poderá ser restaurado adequadamente e todas as demais questões de sua avaliação poderão ser prejudicadas em sua pontuação definida, pois sem a restauração adequada do **backup** não será possível responder qualquer outra questão da **P1** corretamente (**simplesmente rodar o script de backup também NÃO corresponde a uma instrução de restauração exigida**).
- (4,0)** Examine o M.A.L. abaixo sobre a base de dados disponível e elabore, exatamente, a única instrução que está documentada nele, criando essa instrução no *script Consultas* que deverá executar corretamente no SGBD **MySQL** sob esta base de dados (consulta identificada como **AA** no *script*). Este *script* deverá estar documentado como exigido nas aulas da turma e terá além da instrução SQL solicitada funcionando nesta avaliação (**P1**), os comentários exigidos em cada enunciado com pelo menos 100 caracteres cada um, caso contrário nem será considerado (máximo de 150 caracteres).

MAPA DE ACESSO LÓGICO

Número Comando	Tipo Instrução	Qtde. Tuplas Recuperadas	Tabela(s) Envolvida(s)	Atributo(s) Recuperado(s)	Atributos(s) de Pesquisa (descrever restrições)	Atributo(s) de Ordenação
1	leitura	89	ratings, books	isbn, bookTitle, Media	r.isbn = b.isbn HAVING Media < 9 AND Media > 8	Media desc
Observações Complementares						
Media corresponde a média aritmética (AVG) sob bookRating.						

Após a instrução estar rodando, analise-a e explique em comentário técnico, com mais de 100 caracteres, se ela precisaria da criação de um **índice adicional** para sua execução ser mais eficiente. Se houver tal necessidade elabore também a instrução SQL correta no padrão exigido pela disciplina/turma que execute e implemente tal índice (se qualquer uma das duas instruções NÃO executar no **MySQL** esta questão receberá nota mínima). Caso não exista a necessidade de índice adicional, só a explicação técnica do motivo pelo qual tal instrução proveniente do M.A.L. **não** precisaria de índice adicional para ser eficiente deverá ser elaborada e incluída como comentário no *script* com mais que 100 caracteres. Assim, para concluir esta questão deverão existir dois comentários e uma ou duas instruções SQL.

- (5,0)** Estude a base de dados disponível e elabore uma **VIEW** (visão em SQL) que seja **estratégica** para as análises dos proprietários dessa base de dados, permitindo a eles que possam usá-la com consultas mais específicas, similares a que será exigida também nesta questão. O nome dessa **VIEW** será **P1A**, mas ela será identificada no *script Consultas* como **BB**, sendo a implementação da simulação exigida como pesquisa a ser realizada pelos usuários finais identificada como **CC**.



Universidade de Brasília – UnB (FGA)

Curso de Engenharia de Software

Assim, o *script Consultas* conterá as soluções das questões 1 e 2 desta avaliação, com a identificação clara no *script* de onde está a consulta **AA**, **BB** e **CC**. Caso não exista tal indicação para fácil identificação das três consultas, a questão relacionada será considerada não respondida, obtendo a nota mínima na questão (**zero**).

Portanto, a visão SQL **P1A** deverá apresentar o identificador do avaliador(a), sua idade, o código ISBN do livro, seu título e a nota que for fornecida pelo avaliador para tal livro. Pensando no usuário, o conjunto de tuplas resultantes será mostrado em ordem crescente do código ISBN. Coloque logo abaixo da instrução SQL que cria a **VIEW P1A** uma outra instrução que a aciona, a fim de poder ser visto facilmente o resultado obtido pelo simples acionamento dessa **VIEW**.

Algumas linhas abaixo, no mesmo *script*, deverá ser elaborada a consulta **CC** que simula o uso mais específico pelo usuário final. Ela deve ser implementada **exatamente como exige** o texto abaixo que apresentará precisamente **3 (três) tuplas** como conjunto resultante. Caso isso não aconteça, a consulta **CC** poderá estar incorreta ou a **VIEW** (consulta **BB**) poderá estar errada, sendo este último caso o mais grave porque resulta na consulta **CC** também estar incorreta (questão com nota mínima porque estaria completamente errada).

A consulta **CC** deverá apresentar todos os atributos da **VIEW P1A**, mas com a **idade** **NÃO** podendo ser nula, a **nota** ser maior e igual a 10, além de recuperar somente os três **ISBN** relacionados: 0451524934, 0006751504, 0007106130. Analise a consulta **CC** e identifique somente qual é a **PRINCIPAL chave de procura** em sua consulta elaborada no *script Consultas*, colocando um comentário no padrão SQL logo abaixo da **CC** com até 100 caracteres (será aceita somente a principal chave de procura em sua consulta entregue e que esteja funcionando).

Similar a consulta **AA**, explique em comentário técnico, com mais de 100 caracteres, se a consulta **CC** precisaria da criação de um **índice adicional** para sua execução ser mais eficiente. Se houver tal necessidade elabore também a instrução SQL correta no padrão exigido pela disciplina/turma que execute e implemente tal índice (se as instruções SQL **NÃO** executarem no **MySQL** esta questão poderá receber nota mínima). Caso **NÃO** exista a necessidade de **índice adicional**, só a explicação técnica do motivo pelo qual tal instrução **NÃO** precisaria de índice adicional para ser eficiente deverá ser elaborada e incluída como comentário no *script* com mais que 100 caracteres. Assim, para concluir está questão deverão existir as consultas **BB** e **CC**, no *script Consultas*, além de seus respectivos comentários.

ATENÇÃO

Com o objetivo de colaborar com a lembrança de cada estudante sobre a expressão exigida no nome do arquivo único que será entregue nesta avaliação, segue o exemplo abaixo para o mesmo nome usado como exemplo nas Orientações Iniciais (Ana Maria Braga):

- **p1Consultas_AnaBraga.sql** (arquivo de *script* criado com uma **VIEW**, as duas consultas e os esclarecimentos sobre porque cada uma é estratégica para o nível informado em cada questão da **P1**, além da explicação da possível implementação de índice adicional para cada consulta ou não, bem como a instrução SQL que implementa cada consulta ou **VIEW**, o índice adicional para cada consulta, quando ele for indicado e os demais dados exigidos como comentários para cada consulta, por exemplo a **Chave de Procura** e outros dados solicitados em cada enunciado).

Qualquer arquivo em formato diferente do exigido neste enunciado, ou que não possa ser aberto para correção, resultará na nota mínima (zero) nesta avaliação prática (**P1**)